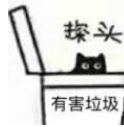


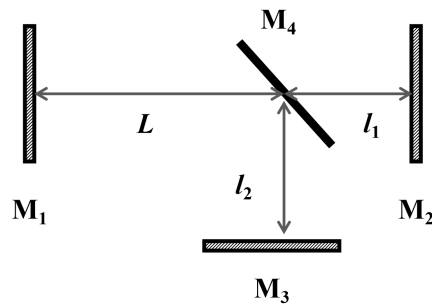
激光原理

硫酸铜

June 2026



1. 给定复合腔, M_1 、 M_2 、 M_3 是全反射镜, M_4 是部分透射镜, 各部分长度如图所示, 其中 $l_2 > l_1$



- (1) 计算 M_1 M_2 光学谐振腔纵模间隔 $\Delta\nu_2$
- (2) 计算 M_1 M_3 光学谐振腔纵模间隔 $\Delta\nu_1$
- (3) 计算复合腔纵模间隔 $\Delta\nu$
- (4) 若工作物质振荡线宽为 $\Delta\nu_{osc}$, 如何选择 l_1 l_2 使其单纵模输出?
- (5) 若 $\Delta\nu_{osc} = 6 \times 10^{12}\text{Hz}$, 选择合适 l_1 l_2 L 使其单纵模输出

2. $\Delta\nu_H=100\text{MHz}$, 激励速率是阈值激励速率 5 倍, 已知反转集居数密度 Δ_t 和中心频率发射截面 σ_{21}

- (1) 计算小信号反转集居数密度 Δn_0
- (2) 求 g_m
- (3) 证明

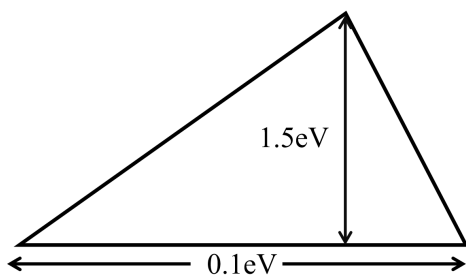
$$\sigma_{21}(\nu, \nu_0) = \sigma_{21} \frac{(\Delta\nu_H/2)^2}{(\nu - \nu_0)^2 + (\Delta\nu_H/2)^2}$$

- (4) 求 $\Delta\nu_{osc}$
- (5) 求单模振荡时的 L

3. $\lambda = 1\mu m$, $T_1 = 0$, $T_2 = 0.5$, 工作物质直径 $d = 0.8m$, 折射率 $\eta = 2$, 总量子效率为 1 , $\Delta_F = 2 \times 10^{11}Hz$, 自发辐射寿命 $\tau = 3 \times 10^{-4}s$, 平均波长 $\lambda_p = 0.8\mu m$, $L = l = 1m$

- (1) 求 g_t
- (2) 求 σ_{21}
- (3) 求 Δn_t
- (4) 求 E_{pt}
- (5) 基于本题, 如何降低 E_{pt}

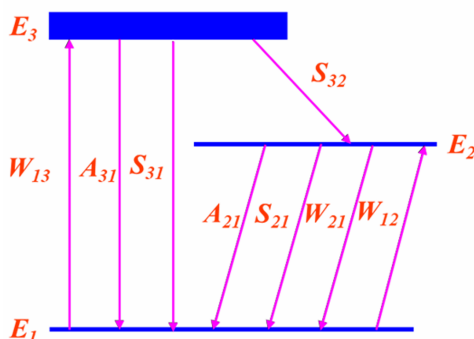
4. 如图所示, 自发辐射谱线形状为三角形, 已知 $h\nu_0 = 1.5eV$, $\tau_{s2} = 5ns$, $g^0(\nu_0) = 10cm^{-1}$



- (1) 求中心波长 λ_0
- (2) 谱线宽度是多少 Hz?
- (3) 求 $\tilde{g}(\nu_0, \nu_0)$
- (4) 求中心频率处小信号反转集居数密度, 其中折射率 $\eta = 1$
- (5) 使用波数表示线宽 (单位 cm^{-1})

5. 已知 $f_1 = 2$, $f_2 = 4$, 二能级系统中 $n_2 \approx 0$, $n_1 = 10^{-18}cm^{-3}$, $\tau_{s2} = 10^{-4}s$, 谱线形状为高斯型, 线宽 $400cm^{-1}$, $\nu_0 = 3 \times 10^{14}Hz$

- (1) 发射截面 σ_{21}
- (2) 吸收截面 σ_{12}
- (3) 吸收系数 β
- (4) 通过 $d = 1cm$ 的该介质中, 光强衰减多少 dB?
- (5) 写出如图所示的速率方程组, 已知光子数密度 N , 总粒子数 n , 腔内光子寿命 τ_R



免责声明: 本资料为考试回忆版, 基于个人记忆整理, 内容、顺序及表述可能与原试卷存在差异或疏漏, 仅供物理学院激光原理课程学习参考, 不构成任何正式考试依据。请以正式考试为准。